

考題編號：SS-2012-1

主分類： 4.1.2 梁桿件
副分類： 無
設計法： LRFD
標籤： 梁桿件 LTB側扭挫屈 非彈性LTB 非結實斷面 翼板局部挫屈FLB Cb係數 均佈載重 最大活載重

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

題幹： 有一 ASTM A572 Gr.50 之 W14×90 簡支鋼梁，梁長 10 m，在梁兩端（一端為鉸接支承，另一端為滾支承）均有側向支撐，梁全長承受向下均佈的工作靜載重為 5.8 kN/m（包含梁自重）及向下均佈的工作活載重為 W_L （kN/m），利用極限設計法（LRFD）**設計此梁強軸彎矩強度所能承載之最大活載重 W_L 。** (25 分)

題目給定條件：

項目	數值
鋼材	ASTM A572 Gr.50
F_y	350 MPa
F_r	69 MPa（熱軋型鋼殘留應力）
梁跨長 L	10 m
靜載重 w_D	5.8 kN/m（含梁自重）
活載重 W_L	待求（kN/m）
側向支撐	僅兩端， $L_b = 10$ m

W14×90 斷面性質（題目提供）：

性質	數值
S_x	2,343,350 mm ³
Z_x	2,572,769 mm ³

性質	數值
d	356 mm
b_f	368 mm
t_f	18 mm
λ_p (翼板結實限值)	9.19
λ_r (翼板非結實限值)	22.3
L_p	4.5 m
L_r	11.7 m

Cb 公式：

$$C_b = \frac{12.5M_{max}}{2.5M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C}$$

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念： 本題考驗考生對「**非結實斷面 (Non-compact Section)**」在強軸彎曲的處理能力。

W14×90 + A572 Gr.50 是一個典型的「陷阱」：**翼板寬厚比剛好超過結實限值**，考生若不檢核斷面分類就直接用 $\phi_b M_p$ 必然錯誤。

出題者測驗的能力：

1. 斷面分類（結實/非結實）的判斷
2. 非結實斷面翼板局部挫屈（FLB）的折減計算
3. 非彈性 LTB 的計算，含 C_b 係數的正確套用
4. 取兩種極限狀態（LTB vs FLB）的較小值作為設計強度
5. 回推最大活載重

出題意圖： 簡支梁兩端有側向支撐 $\rightarrow L_b = L = 10\text{ m}$ ，落在非彈性 LTB 區間 ($L_p < L_b < L_r$)，同時翼板非結實，兩個極限狀態同時存在，考驗考生能否正確處理並取控制值。

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- Step 1: 計算 M_p 、 M_r (以 F_y - F_r 計)
- Step 2: 計算實際翼板寬厚比 λ_f ，確認斷面為非結實
- Step 3: 計算 C_b (均佈載重，簡支梁公式)
- Step 4: FLB 極限狀態 $\rightarrow \phi_b M_n(\text{FLB})$
- Step 5: 非彈性 LTB 極限狀態 (含 C_b) $\rightarrow \phi_b M_n(\text{LTB})$
- Step 6: 取 $\min$ 得 $\phi_b M_n$
- Step 7: 設定 $M_u = \phi_b M_n$ ，回推 W_L

四大陷阱：

1. **陷阱 1：誤判斷面為結實** — 直覺上 W14×90 很肥大，但 Gr.50 的 $\lambda_p = 9.19$ ，而 $\lambda_f = b_f/(2t_f) = 368/(2 \times 18) = 10.22 > 9.19$ ，**翼板非結實！**
2. **陷阱 2： M_r 的公式混淆** — 題目給 $F_r = 69 \text{ MPa}$ ，意指用**舊版公式** $M_r = (F_y - F_r)S_x = F_L S_x$ ($F_L = 281 \text{ MPa}$)，而非新版 $0.7F_y S_x = 245 \text{ MPa}$ 。驗證： $\lambda_r = 0.83\sqrt{E/(F_y - F_r)} = 0.83\sqrt{200000/281} = 22.1 \approx 22.3 \checkmark$
3. **陷阱 3： C_b 忘記計算** — 均佈載重簡支梁 $C_b = 50/44 = 1.136$ ，考生可能誤用 $C_b = 1.0$ ，低估約 13% 強度。
4. **陷阱 4：LTB 結果超過 M_p** — 乘上 C_b 後必須確認 $\phi_b M_n(\text{LTB}) \leq \phi_b M_p$ ，不可無限放大。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 確認 W14×90 (A572 Gr.50) 為非結實斷面 $\rightarrow$ 計算 FLB 與 LTB 兩種極限狀態 $\rightarrow$ 取最小值 $\rightarrow$ 回推最大活載重 W_L

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

$$\square_{\lambda_f} = \frac{b_f}{2t_f} \quad \text{vs} \quad \lambda_p = 9.19, \lambda_r = 22.3 \quad \Rightarrow \text{非結實斷面}$$

$$\square_{C_b} = \frac{12.5M_{max}}{2.5M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C} = \frac{50}{44} = 1.136$$

$$\boxed{M_n^{(FLB)}} = M_p - (M_p - M_r) \frac{\lambda_f - \lambda_p}{\lambda_r - \lambda_p}$$

$$\boxed{M_n^{(LTB)}} = C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] \leq M_p$$

$$\phi_b M_n = \min(\phi_b M_n^{(FLB)}, \phi_b M_n^{(LTB)}) \Rightarrow \boxed{W_L}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
鋼材	A572 Gr.50	$F_y = 350$ MPa
F_r	69 MPa	殘留應力（舊版公式）
L	10 m	梁跨距
w_D	5.8 kN/m	靜載重（含自重）
L_b	10 m	無側向支撐長度（僅兩端）
S_x	2,343,350 mm ³	題目提供
Z_x	2,572,769 mm ³	題目提供
b_f	368 mm	翼板寬
t_f	18 mm	翼板厚
λ_p	9.19	翼板結實限值
λ_r	22.3	翼板非結實限值
L_p	4.5 m	題目提供
L_r	11.7 m	題目提供

L2：需知識點推導

Step 1：基準強度 M_p 、 M_r

符號	公式 / 來源	卡關？
M_p	$F_y Z_x = 350 \times 2,572,769 = 900.47$ kN·m	

符號	公式 / 來源	卡關？
F_L	$F_y - F_r = 350 - 69 = 281 \text{ MPa}$ (舊版公式)	
M_r	$F_L \cdot S_x = 281 \times 2,343,350 = 658.48 \text{ kN}\cdot\text{m}$	

Step 2：斷面分類 (翼板)

符號	公式 / 來源	卡關？
λ_f	$b_f / (2t_f) = 368 / (2 \times 18) = 10.22$	
判斷	$\lambda_p = 9.19 < 10.22 < \lambda_r = 22.3 \rightarrow$ 非結實翼板	

Step 3： C_b 計算 (均佈載重簡支梁)

符號	公式 / 來源	卡關？
M_A, M_C	$3M_{max} / 4$ (L/4 與 3L/4 處)	
M_B	M_{max} (跨中)	
C_b	$12.5 / (2.5 + 2.25 + 4 + 2.25) = 12.5 / 11 = 1.136$	

Step 4：FLB 極限狀態

符號	公式 / 來源	卡關？
$M_n^{(FLB)}$	$M_p - (M_p - M_r)(\lambda_f - \lambda_p) / (\lambda_r - \lambda_p) = 881.45 \text{ kN}\cdot\text{m}$	
$\phi_b M_n^{(FLB)}$	$0.9 \times 881.45 = 793.3 \text{ kN}\cdot\text{m}$	

Step 5：非彈性 LTB 極限狀態 (含 C_b)

符號	公式 / 來源	卡關？
$M_n^{(LTB)}$	$1.136[900.47 - 241.99 \times (5.5/7.2)] = 812.96 \text{ kN}\cdot\text{m}$	
上限	$M_n^{(LTB)} = 812.96 \leq M_p = 900.47 \checkmark$	
$\phi_b M_n^{(LTB)}$	$0.9 \times 812.96 = 731.7 \text{ kN}\cdot\text{m}$	

Step 6：控制值與回推 W_L

符號	公式 / 來源	卡關?
$\phi_b M_n$	$\min(731.7, 793.3) = 731.7 \text{ kN}\cdot\text{m}$ (LTB 控制)	
w_u	$1.2w_D + 1.6W_L = 6.96 + 1.6W_L \text{ kN/m}$	
$M_u = \phi_b M_n$	$(6.96 + 1.6W_L) \times 100/8 = 731.7 \rightarrow W_L = 32.2 \text{ kN/m}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
斷面分類 — 非結實判斷	W14×90 + Gr.50 翼板寬厚比 $10.22 > \lambda_p = 9.19$ ，容易誤判為結實		
FLB (翼板局部挫屈)	非結實斷面需另算 FLB 極限狀態，公式同 LTB 內插但以 λ 替代 L_b	ltb-3zone	
LTB 三段判斷	$L_p < L_b < L_r$ 為非彈性 LTB，需套用線性內插公式	ltb-3zone · LATERAL-TORSIONAL-BUCKLING	
Cb 係數 — 均佈載重	均佈載重簡支梁 $C_b = 50/44 \approx 1.136$ ，可熟記；誤取 1.0 低估 13.6%	cb-factor · BENDING-MODIFICATION-FACTOR-CB	
M_r 版本差異	舊版： $M_r = (F_y - F_r)S_x$ ； 新版： $0.7F_y S_x$ ，依題目提供之 F_r 判斷		
兩個極限狀態取 min	FLB 與 LTB 同時存在時，設計強度取較小值（本題 LTB 控制）		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：基準強度計算

$$M_p = F_y Z_x = 350 \times 2,572,769 = 900,469,150 \text{ N}\cdot\text{mm} = \boxed{900.47 \text{ kN}\cdot\text{m}}$$

$$\phi_b M_p = 0.9 \times 900.47 = 810.42 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$\text{取 } F_L = F_y - F_r = 350 - 69 = 281 \text{ MPa}$$

$$M_r = F_L \cdot S_x = 281 \times 2,343,350 = 658,481,350 \text{ N}\cdot\text{mm} = 658.48 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Step 2：斷面分類（翼板）

實際翼板寬厚比：

$$\lambda_f = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{368}{2 \times 18} = \frac{368}{36} = 10.22$$

與限值比較：

- $\lambda_p = 9.19$ （結實/非結實分界）
- $\lambda_r = 22.3$ （非結實/細長分界）

$$\therefore \lambda_p = 9.19 < \lambda_f = 10.22 < \lambda_r = 22.3$$

→ 翼板為非結實（Non-compact Flange）

策略註解：翼板剛超過結實限值，需額外計算 FLB 極限狀態。W14×90 搭配 Gr.50 是典型考題陷阱。

Step 3：計算 C_b （均佈載重，簡支梁）

$$L_b = 10 \text{ m}$$

$$\therefore L_p = 4.5 \text{ m} < L_b = 10 \text{ m} < L_r = 11.7 \text{ m} \rightarrow \text{非彈性 LTB 區間}$$

對均佈載重簡支梁，各特徵截面彎矩：

$$M_{max} = \frac{wL^2}{8}, \quad M_A = M_C = \frac{3wL^2}{32} = \frac{3}{4}M_{max}, \quad M_B = M_{max}$$

$$C_b = \frac{12.5M_{max}}{2.5M_{max} + 3 \cdot \frac{3}{4}M_{max} + 4M_{max} + 3 \cdot \frac{3}{4}M_{max}}$$

$$= \frac{12.5}{2.5 + 2.25 + 4 + 2.25} = \frac{12.5}{11} = \boxed{1.136}$$

策略註解：均佈載重的 $C_b = 50/44 \approx 1.136$ 是固定值，應熟記。

Step 4：FLB 極限狀態（翼板局部挫屈）

$$\begin{aligned} M_n^{(FLB)} &= M_p - (M_p - M_r) \frac{\lambda_f - \lambda_p}{\lambda_r - \lambda_p} \\ &= 900.47 - (900.47 - 658.48) \times \frac{10.22 - 9.19}{22.3 - 9.19} \\ &= 900.47 - 241.99 \times \frac{1.03}{13.11} \\ &= 900.47 - 241.99 \times 0.0786 = 900.47 - 19.02 = 881.45 \text{ kN}\cdot\text{m} \\ \phi_b M_n^{(FLB)} &= 0.9 \times 881.45 = \boxed{793.3 \text{ kN}\cdot\text{m}} \end{aligned}$$

Step 5：LTB 極限狀態（側向扭轉挫屈，含 C_b ）

$$\begin{aligned} M_n^{(LTB)} &= C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] \leq M_p \\ &= 1.136 \left[900.47 - 241.99 \times \frac{10 - 4.5}{11.7 - 4.5} \right] \\ &= 1.136 \left[900.47 - 241.99 \times \frac{5.5}{7.2} \right] \\ &= 1.136 [900.47 - 241.99 \times 0.7639] \\ &= 1.136 \times [900.47 - 184.84] = 1.136 \times 715.63 = 812.96 \text{ kN}\cdot\text{m} \\ \therefore M_n^{(LTB)} &= 812.96 \leq M_p = 900.47 \text{ kN}\cdot\text{m} \checkmark \\ \phi_b M_n^{(LTB)} &= 0.9 \times 812.96 = \boxed{731.7 \text{ kN}\cdot\text{m}} \end{aligned}$$

Step 6：控制極限狀態

$$\phi_b M_n = \min \left(\phi_b M_n^{(LTB)}, \phi_b M_n^{(FLB)} \right) = \min(731.7, 793.3) = \boxed{731.7 \text{ kN}\cdot\text{m}}$$

→ LTB 控制（非彈性側扭挫屈為決定性極限狀態）

Step 7：回推最大活載重 W_L

LRFD 因數化載重：

$$w_u = 1.2w_D + 1.6W_L = 1.2 \times 5.8 + 1.6W_L = 6.96 + 1.6W_L \text{ (kN/m)}$$

需求彎矩：

$$M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{(6.96 + 1.6W_L) \times 10^2}{8} = 12.5(6.96 + 1.6W_L) \text{ kN}\cdot\text{m}$$

設定 $M_u = \phi_b M_n$ ：

$$12.5(6.96 + 1.6W_L) = 731.7$$

$$6.96 + 1.6W_L = \frac{731.7}{12.5} = 58.54$$

$$1.6W_L = 58.54 - 6.96 = 51.58$$

$$W_L = \frac{51.58}{1.6} \approx 32.2 \text{ kN/m}$$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

5.1 使用 $F_L = F_y - F_r$ vs. $0.7F_y$ 的版本差異

本題給定 $F_r = 69 \text{ MPa}$ ，對應的是舊版 AISC LRFD（台灣舊版規範）的公式體系：

- $F_L = F_y - F_r = 281 \text{ MPa} \rightarrow M_r = 658.5 \text{ kN}\cdot\text{m}$
- 驗證： $\lambda_r = 0.83\sqrt{E/F_L} = 0.83\sqrt{200000/281} = 22.1 \approx 22.3 \checkmark$

若誤用新版（AISC 360-05 / 台灣 2011 LRFD）： $0.7F_y = 245 \text{ MPa}$ ，計算結果偏差約 10%。考場上依題目給定的 F_r 判斷版本。

5.2 LTB vs FLB 的控制結果意義

$$\phi_b M_n^{(LTB)} = 731.7 \text{ kN}\cdot\text{m} < \phi_b M_n^{(FLB)} = 793.3 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

→ LTB 先發生，FLB 雖存在但不控制。這表示 10m 的無側支撐跨度對此斷面影響更顯著。如果加中間側向支撐縮短 L_b ，可顯著提升容許彎矩。

5.3 C_b 的物理意義

$C_b = 1.136 > 1.0$ ：均佈載重形成的彎矩梯度（兩端為零、中間最大）比最不利的均勻彎矩情況有利，因此 LTB 強度有 13.6% 的提升。若改為均勻彎矩（如純彎矩）， $C_b = 1.0$ ，強度更低。

5.4 快速驗算

$$W_{L,max} \approx 32.2 \text{ kN/m}$$

$$w_u = 1.2(5.8) + 1.6(32.2) = 6.96 + 51.52 = 58.48 \text{ kN/m}$$

$$M_u = 58.48 \times 100/8 = 730.9 \approx 731.7 \text{ kN}\cdot\text{m} \checkmark$$